ESGIS **CONTROLE TERMINAL**

Module : Fonctions Réelles d'une variable réelle

Filière : L_1 IRT
Durée : 3h

Exercice 1

Calculer les limites suivantes

$\lim\limits_{x\to o} \frac{\sin x - x\cos x}{x[\ln(1+x)-x]}$; $\lim\limits_{x\to\infty} (1+\frac{1}{x})^x$

Exercice 2

On considère les fonctions suivantes

$f: [1,+\infty[\to \mathbb{R}$ $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \to \sqrt{1+x} + \sin x$ $x \to e^{\sin x}$

1) Ecris le développement limité d'ordre 3 au voisinage de O de chacune de ces fonctions.
2) Interpréter géométriquement chacun des résultats obtenus

Exercice 3

Démonter que

1) $ch^2x - sh^2x = 1$
2) $Arcsin\, x + Arccos\, x = \frac{\pi}{2}$ pour tout $x \in [-1;1]$

Exercice 4

Soit $h: \begin{matrix}\mathbb{R}\to\mathbb{R} \\ x\to Arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\end{matrix}$

1) Etudier les variations de h puis dresser son tableau de variation
2) Tracer la courbe représentative (ch) de h dans un repère ordonné $(o,\vec{\imath},\vec{\jmath})$